

# Andregradsfunksjoner (*ahas@hvl.no*)

for 10. trinn

Nullpunkter, symmetri, graf og modellering

## Læringsmål – Andregradsfunksjoner

- Forstå hva en andregradsfunksjon er
- Finne nullpunkter med ABC-formelen
- Bruke diskriminanten  $\Delta = b^2 - 4ac$
- Bestemme symmetriaksen  $x = -\frac{b}{2a}$
- Finne toppunkt/bunnpunkt (vertex)
- Tegne graf ut fra funksjonsuttrykk
- Bruke andregradsmodeller i praktiske sammenhenger
- Tolke  $a$ ,  $b$  og  $c$  i kontekst
- Løse andregradslikninger grafisk og algebraisk
- Analysere kast, areal, økonomi og vekst

## Andregradsfunksjoner – Grunnform

En **andregradsfunksjon** skrives på formen:

$$f(x) = ax^2 + bx + c \quad \text{der } a \neq 0$$

- $a$ ,  $b$  og  $c$  er konstanter (tall)
- Grafen kalles en **parabel**
- Hvis  $a > 0$ : parabelen vender opp (bunnpunkt) – smiler"
- Hvis  $a < 0$ : parabelen vender ned (toppunkt) – er sur"
- $c$  er **skjæring med y-aksen** (punktet  $(0, c)$ )
- **Symmetriaksen** går gjennom topp-/bunnpunktet:  $x = -\frac{b}{2a}$

## Nullpunkter – ABC-formelen og diskriminanten $\Delta$

**Teori:** Nullpunktene til  $f(x) = ax^2 + bx + c$  er løsningene av  $ax^2 + bx + c = 0$ .

Vi bruker **ABC-formelen**:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Uttrykket under rottegnet kalles **diskriminanten**:

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

**Tre tilfeller:**

1. **Hvis  $\Delta > 0$ :** To ulike reelle nullpunkter.

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}, \quad x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$$

2. **Hvis  $\Delta = 0$ :** Ett dobbelt nullpunkt (parabelen tangerer x-aksen).

$$x = -\frac{b}{2a}$$

3. **Hvis  $\Delta < 0$ :** Ingen reelle nullpunkter (parabelen krysser ikke x-aksen).

**Eksempel 1 ( $\Delta > 0$ ):**  $x^2 - 5x + 6 = 0$

$$a = 1, b = -5, c = 6. \Delta = (-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6 = 25 - 24 = 1 > 0$$

$$x = \frac{5 \pm \sqrt{1}}{2} = \frac{5 \pm 1}{2} \Rightarrow x_1 = 3, x_2 = 2.$$

**Eksempel 2 ( $\Delta = 0$ ):**  $x^2 - 6x + 9 = 0$

$$\Delta = (-6)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 9 = 36 - 36 = 0$$

$$x = \frac{6 \pm 0}{2} = 3 \text{ (dobbelt nullpunkt).}$$

**Eksempel 3 ( $\Delta < 0$ ):**  $x^2 + 2x + 5 = 0$

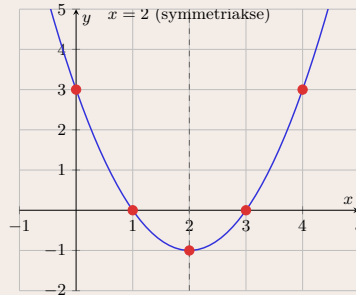
$$\Delta = 4 - 20 = -16 < 0 \rightarrow \text{ingen reelle løsninger.}$$

## Å tegne grafen til $y = ax^2 + bx + c$ – trinn for trinn

### Fremgangsmåte:

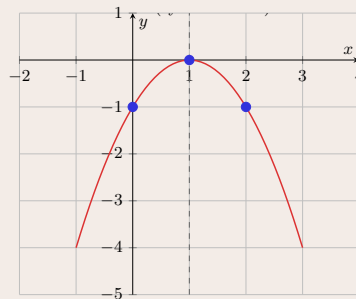
1. **Bestem  $a$  (om den smiler eller er sur):**  $a > 0 \rightarrow$  parabolen vender opp (smil),  $a < 0 \rightarrow$  vender ned (sur).
2. **Skjæring med y-aksen:**  $(0, c)$ .
3. **Finn symmetriaksen:**  $x_s = -\frac{b}{2a}$ . Dette er en vertikal linje.
4. **Beregn toppunkt/bunnpunkt:**  $y_s = f(x_s) = ax_s^2 + bx_s + c$ . Punkt:  $(x_s, y_s)$ .
5. **Finn eventuelle nullpunkter:** Løs  $ax^2 + bx + c = 0$  (bruk ABC-formelen). Hvis  $\Delta > 0$ : to nullpunkter, ett på hver side av symmetriaksen. Hvis  $\Delta = 0$ : ett nullpunkt (på symmetriaksen). Hvis  $\Delta < 0$ : ingen nullpunkter.
6. **Tegn noen ekstra punkter:** Velg noen  $x$ -verdier på hver side av symmetriaksen (f.eks.  $x_s - 1$ ,  $x_s + 1$ ,  $x_s - 2$ ,  $x_s + 2$ ) og regn ut  $y$ . Sett inn i koordinatsystemet.
7. **Tegn en jevn kurve** gjennom punktene – husk symmetrien!

**Eksempel 1 ( $a > 0$ , smil):**  $f(x) = x^2 - 4x + 3$



Her er  $a = 1 > 0$  (smil),  $c = 3$  (skjærer y-aksen i 3), symmetriakse  $x = 2$ , bunnpunkt  $(2, -1)$ , nullpunkter  $x = 1$  og  $x = 3$ .

**Eksempel 2 ( $a < 0$ , sur):**  $g(x) = -x^2 + 2x - 1$



Her er  $a = -1 < 0$  (sur),  $c = -1$  (skjærer y-aksen i -1), symmetriakse  $x = 1$ , toppunkt  $(1, 0)$ , dobbelt nullpunkt i  $x = 1$  (tangerer x-aksen).

## Praktiske andregradsmodeller

Mange virkelige fenomener følger andregradsmønstre:

- **Fysikk:** Kast av ball (høyde som funksjon av tid)
- **Økonomi:** Fortjeneste (inntekt minus kostnad)
- **Geometri:** Areal av rektangel med fast omkrets
- **Biologi:** Populasjonsvekst med begrensninger
- **Sport:** Høyde i stavsprang eller lengde i golf

**Eksempel:** En ball kastes opp med  $h(t) = -5t^2 + 20t + 2$  (meter). Nullpunkt gir når den lander, toppunkt gir maksimal høyde.

# Oppgaver

## Grunnleggende oppgaver (1–10)

### Oppgave 1 – Gjenkjenne $a$ , $b$ , $c$

For hver funksjon, finn  $a$ ,  $b$  og  $c$ :

- a)  $f(x) = 3x^2 - 5x + 2$
- b)  $g(x) = -x^2 + 4x - 7$
- c)  $h(x) = 2x^2 - 9$
- d)  $p(x) = \frac{1}{2}x^2 + 3x$
- e)  $q(x) = 5x^2$

### Oppgave 2 – Beregne funksjonsverdi

$f(x) = 2x^2 - 3x + 1$ . Regn ut:

- a)  $f(0)$
- b)  $f(2)$
- c)  $f(-1)$
- d)  $f(0.5)$

### Oppgave 3 – Skjæring med $y$ -aksen

Hvor skjærer hver funksjon  $y$ -aksen?

- a)  $f(x) = 4x^2 - 7x + 3$
- b)  $g(x) = -2x^2 + 5x - 1$
- c)  $h(x) = x^2 - 4$
- d)  $p(x) = 6x^2 + 2x$

### Oppgave 4 – Symmetriakse

Finn symmetriaksen  $x = -\frac{b}{2a}$  for:

- a)  $f(x) = x^2 - 6x + 8$
- b)  $g(x) = 2x^2 + 8x - 3$
- c)  $h(x) = -3x^2 + 12x - 5$
- d)  $p(x) = x^2 + 4x$

### Oppgave 5 – Beregne diskriminant $\Delta$

Regn ut  $\Delta = b^2 - 4ac$  for:

- a)  $x^2 + 5x + 6 = 0$
- b)  $2x^2 - 4x + 2 = 0$
- c)  $x^2 - 3x + 10 = 0$
- d)  $4x^2 + 4x + 1 = 0$

### Oppgave 6 – Nullpunkter med ABC-formelen ( $\Delta > 0$ )

Finn nullpunktene:

- a)  $x^2 - 7x + 12 = 0$
- b)  $x^2 + 2x - 8 = 0$
- c)  $2x^2 - 5x - 3 = 0$
- d)  $3x^2 + 4x - 4 = 0$

### Oppgave 7 – Nullpunkter når $\Delta = 0$

Finn nullpunktet (dobbelt):

- a)  $x^2 - 10x + 25 = 0$
- b)  $4x^2 - 4x + 1 = 0$
- c)  $9x^2 + 12x + 4 = 0$
- d)  $x^2 + 6x + 9 = 0$

### Oppgave 8 – Ingen reelle nullpunkter

Vis at likningene ikke har reelle løsninger ( $\Delta < 0$ ):

- a)  $x^2 + 4x + 5 = 0$
- b)  $2x^2 - 3x + 4 = 0$
- c)  $x^2 + x + 1 = 0$

### Oppgave 9 – Toppunkt/bunnpunkt

Finn toppunkt eller bunnpunkt for:

- a)  $f(x) = x^2 - 4x + 3$
- b)  $g(x) = -x^2 + 6x - 5$
- c)  $h(x) = 2x^2 + 8x + 1$
- d)  $p(x) = -3x^2 + 12x - 7$

### Oppgave 10 – Tegne graf (skisse)

Tegn en skisse av grafene for:

- a)  $f(x) = x^2 - 2x - 3$  (finn nullpunkter, toppunkt/bunnpunkt)
- b)  $g(x) = -x^2 + 4x$  (finn nullpunkter, toppunkt/bunnpunkt)

## Praktiske og tverrfaglige oppgaver (11–35)

### Oppgave 11 – Fysikk: Kast av ball

En ball kastes opp i luften. Høyden  $h$  (meter) etter  $t$  sekunder er gitt ved  $h(t) = -5t^2 + 20t + 2$ .

- a) Hvor høy er ballen ved  $t = 0$ ?
- b) Finn maksimal høyde (toppunkt).
- c) Når lander ballen? (Finn  $t > 0$  slik at  $h(t) = 0$ )
- d) Hvor høy er ballen etter 2 sekunder?

### Oppgave 12 – Geometri: Rektangel med fast omkrets

Du har 40 meter gjerde til å lage et rektangulært område. Arealet  $A$  som funksjon av bredden  $x$  er  $A(x) = x(20 - x)$ .

- a) Skriv  $A(x)$  på formen  $ax^2 + bx + c$ .
- b) Finn bredden som gir størst areal (toppunkt).
- c) Hva er det maksimale arealet?

### Oppgave 13 – Økonomi: Fortjeneste

En bedrift selger en vare. Fortjenesten  $F(x)$  (i tusen kroner) ved å produsere  $x$  enheter er  $F(x) = -2x^2 + 80x - 600$ .

- a) Hvor mange enheter gir maksimal fortjeneste?
- b) Hva er maksimal fortjeneste?
- c) Hvor mange enheter må produseres for at fortjenesten skal være null? (Finn nullpunktene)

### Oppgave 14 – Fysikk: Fritt fall

En stein slippes fra en klippe. Høyden  $h$  (meter) etter  $t$  sekunder er  $h(t) = -4,9t^2 + 50$ .

- a) Hvor høy er klippen?
- b) Når treffer steinen bakken? (Løs  $h(t) = 0$ )
- c) Hvor langt faller steinen de første 2 sekundene?

### Oppgave 15 – Biologi: Populasjonsvekst

En populasjon av fisk i et vann følger modellen  $P(t) = -0,2t^2 + 8t + 50$ , der  $t$  er år etter 2020.

- a) Hvor stor var populasjonen i 2020?
- b) Når er populasjonen størst? Hvor stor er den da?
- c) I hvilket år er populasjonen tilbake til startnivået (50)?

### Oppgave 16 – Sport: Høyde i stavsprang

En stavhopper sin høyde over bakken (meter) under et hopp kan tilnærmes med  $h(x) = -0,05x^2 + 0,8x + 1$ , der  $x$  er horisontal avstand fra start (meter).

- Hvor høy er hopperen ved start ( $x = 0$ )?
- Hva er maksimal høyde i hoppet?
- Hvor langt hoppet? (Finn  $x > 0$  når  $h(x) = 0$ )

### Oppgave 17 – Arkitektur: Brospenn

En hengebros kabel følger formen  $y = 0,01x^2 - 0,6x + 20$ , der  $x$  er horisontal avstand fra venstre tårn (meter) og  $y$  er høyde over vann.

- Hvor høyt over vannet er kabelen ved  $x = 0$ ?
- Finn det laveste punktet på kabelen.
- Hvor langt fra venstre tårn er det laveste punktet?

### Oppgave 18 – Økonomi: Pris og etterspørsel

Prisen  $p$  (i kr) per vare er  $p(x) = 100 - 2x$  når  $x$  enheter selges. Inntekten  $I(x) = x \cdot p(x)$ .

- Skriv  $I(x)$  på formen  $ax^2 + bx + c$ .
- Hvor mange enheter gir størst inntekt?
- Hva er maksimal inntekt?

### Oppgave 19 – Fysikk: Kasteparabel

En ball sparkes fra bakken med  $h(t) = -5t^2 + 15t$  (meter).

- Når lander ballen?
- Hvor høyt går ballen?
- Hvor langt er ballen fra start etter 1,5 sekunder (horisontalt hvis  $x(t) = 10t$ )?

### Oppgave 20 – Dagligliv: Vannfontene

En vannfontene spyler vann i en bue. Høyden  $y$  (meter) i avstand  $x$  meter fra dysen er  $y = -0,8x^2 + 1,6x + 0,5$ .

- Hvor høy er dysen over bakken?
- Hvor høyt stiger vannstrålen?
- Hvor langt fra dysen treffer vannet bakken?

### Oppgave 21 – Teknologi: Droneflyging

En drones høyde  $h$  (meter) over bakken under en oppgave er  $h(t) = -2t^2 + 16t + 10$ , der  $t$  er tid i sekunder.

- Hvor høy er dronen ved start ( $t = 0$ )?
- Når er dronen høyest? Hvor høyt?
- Når lander dronen ( $h = 0$ )?

### Oppgave 22 – Landbruk: Innhegning

En bonde har 100 meter gjerde og vil lage et rektangulært inngjerding langs en låvevegg (én side trenger ikke gjerde). Arealet er  $A(x) = x(100 - 2x)$ .

- Skriv  $A(x)$  på standardform.
- Finn  $x$  som gir størst areal.
- Hva er maksimalt areal?

### Oppgave 23 – Samfunnsfag: Befolkningsmodell

Befolkningen i en by (i tusen) kan modelleres med  $B(t) = -0,3t^2 + 6t + 80$ ,  $t$  år etter 2020.

- Hva var befolkningen i 2020?
- Når når byen sin maksimale befolkning? Hvor stor?
- Når er befolkningen nede i 80 000 igjen?

### Oppgave 24 – Sport: Basketballskudd

En basketballspiller kaster ballen. Banen følger  $y = -0,08x^2 + 0,6x + 2$ , der  $x$  er horisontal avstand (meter) og  $y$  høyde (meter). Kurven starter ved  $x = 0$ .

- Hvor høyt slipper spilleren ballen?
- Hvor høyt er ballen på toppen av banen?
- Kurven  $y = 3$  tilsvarer kurvens høyde. Når er ballen i 3 meters høyde?

### Oppgave 25 – Fysikk: Elektrisk krets

Effekten  $P$  (watt) i en motstand er  $P(I) = -2I^2 + 20I$ , der  $I$  er strømmen (ampere).

- Hvilken strøm gir maksimal effekt?
- Hva er maksimal effekt?
- For hvilke strømverdier er effekten null?

### Oppgave 26 – Dagligliv: Salg av billetter

En kino selger billetter. Hvis prisen er  $p$  kroner, selges  $x = 200 - 2p$  billetter. Inntekten  $I(p) = p \cdot x$ .

- Skriv  $I(p)$  som funksjon av  $p$ .
- Hvilken pris gir størst inntekt?
- Hva er maksimal inntekt?

### Oppgave 27 – Geografi: Skredfare

En skråning har profil  $y = 0,02x^2 - 0,3x + 5$  ( $x$  horisontal avstand,  $y$  høyde). Et skred starter der stigningen er brattest (minimum for  $y'$ ). Finn  $x$  for minimum av stigning (deriver og sett  $y'' = 0$ ). (Merk: Dette er enkel derivasjon, men for 10. trinn: finn symmetriaksen til  $y'$ ).

### Oppgave 28 – Biologi: Vekst av bakterier

Antall bakterier  $N(t)$  (i tusen) etter  $t$  timer følger  $N(t) = -0,5t^2 + 10t + 20$ .

- Hvor mange bakterier er det ved start?
- Når er antallet størst?
- Hvor mange er det da?

### Oppgave 29 – Økonomi: Kostnadsfunksjon

En bedrifts kostnader  $K(x) = 0,5x^2 + 10x + 200$  (kroner) ved produksjon av  $x$  enheter. Inntekten  $I(x) = 50x$ . Overskuddet  $O(x) = I(x) - K(x)$ .

- Finn  $O(x)$  på formen  $ax^2 + bx + c$ .
- Hvor mange enheter gir maksimalt overskudd?
- Hva er maksimalt overskudd?
- Finn nullpunktene til  $O(x)$  (når går man i balanse).

### Oppgave 30 – Fysikk: Rakettoppskytning

En modellrakett skytes opp. Høyden  $h(t) = -5t^2 + 40t + 5$  (meter).

- Hvor høy er raketten etter 2 sekunder?
- Hvor lenge er raketten over 50 meter? (Løs  $h(t) = 50$ )
- Når når raketten bakken?

### Oppgave 31 – Sport: Golf

En golfball slås med  $h(x) = -0,02x^2 + 0,8x + 1$ , der  $x$  er horisontal avstand (meter).

- Hvor høyt er ballen ved  $x = 10$ ?
- Hva er maksimal høyde?
- Hvor langt flyr ballen (før den lander)?

### Oppgave 32 – Dagligliv: Bue av en bro

En bro har bue formet som  $y = -0,01x^2 + 0,8x + 10$ , der  $x$  er horisontal avstand (meter) fra venstre endepunkt.

- Hva er høyden i midten av buen ( $x = 40$ )?
- Finn det høyeste punktet på buen.
- Hvor lang er buen (avstand mellom nullpunktene)?

### Oppgave 33 – Medisin: Konsentrasjon i blodet

Konsentrasjonen  $C(t)$  (mg/L) av et legemiddel i blodet etter  $t$  timer er  $C(t) = -0,2t^2 + 2t + 1$ .

- Hva er konsentrasjonen ved  $t = 0$ ?
- Når er konsentrasjonen størst?
- Hvor lenge er konsentrasjonen over 4 mg/L?

### Oppgave 34 – Økonomi: Profittmaksimering

En baker har profitt  $P(x) = -x^2 + 60x - 500$  (kroner) ved salg av  $x$  kaker.

- Hvor mange kaker gir maks profitt?
- Hva er maks profitt?
- Hvor mange kaker må selges for å gå i null?

### Oppgave 35 – Fysikk: Stopplengde for bil

Stopplengden  $s(v)$  (meter) for en bil ved hastighet  $v$  (km/t) er  $s(v) = 0,02v^2 + 0,5v$ .

- Hva er stopplengden ved 50 km/t?
- Ved hvilken hastighet er stopplengden 100 meter?

## Utforskende og utfordrende oppgaver (36–40)

### Oppgave 36 – Sammenheng mellom nullpunkter og symmetri

En parabel har nullpunkter  $x = 2$  og  $x = 8$ .

- Hva er symmetriaksen?
- Hvis  $a = 1$ , finn  $b$  og  $c$  i  $x^2 + bx + c$ .
- Finn toppunktet.

### Oppgave 37 – Parameterendring

Funksjonen  $f(x) = x^2 + bx + 4$  har ett dobbelt nullpunkt. Finn  $b$ .

### Oppgave 38 – Areal under parabel (integrasjon uten formel)

For  $f(x) = -x^2 + 4$  fra  $x = 0$  til  $x = 2$ , del arealet inn i rektangler (f.eks. bredde 0,5) og estimer arealet under grafen.

### Oppgave 39 – To parabelers skjæring

Finn skjæringspunktene mellom  $f(x) = x^2 - 4x + 3$  og  $g(x) = -x^2 + 2x + 1$ .

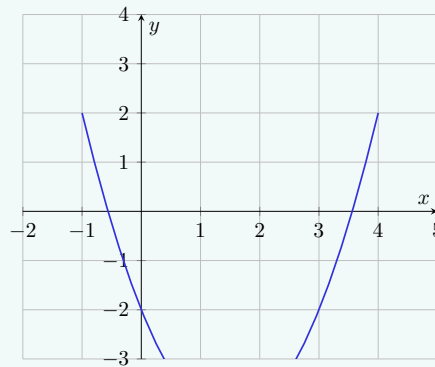
### Oppgave 40 – Bruk av diskriminant i ulikheter

For hvilke verdier av  $k$  har likningen  $x^2 + kx + 9 = 0$  to reelle løsninger? (Hint:  $\Delta > 0$ )

## Les av grafer – bestem $a$ , $b$ , $c$ (41–45)

### Oppgave 41 – Parabel med to nullpunkter

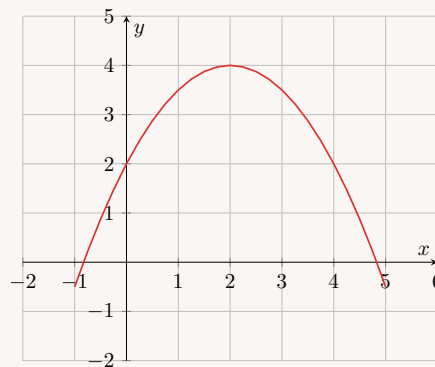
Grafen nedenfor viser en andregradsfunksjon  $f(x) = ax^2 + bx + c$ .



- Les av skjæringspunktet med y-aksen. Hva er  $c$ ?
- Les av nullpunktene. Bruk symmetri til å finne  $x_s$ . Hva er  $b$  når  $a = 1$ ?
- Bestem funksjonsuttrykket.

### Oppgave 42 – Sur parabel ( $a < 0$ )

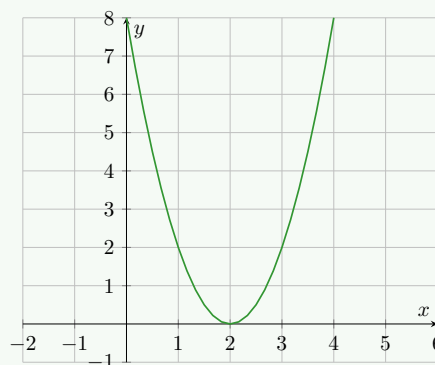
Grafen til  $g(x) = ax^2 + bx + c$  er gitt.



- Bestem  $c$  (y-aksen).
- Finn symmetriaksen (toppunktets  $x$ -verdi). Hva er  $b$  hvis  $a = -0,5$ ?
- Skriv funksjonsuttrykket.

### Oppgave 43 – Dobbelt nullpunkt

Grafen til  $h(x) = ax^2 + bx + c$  tangerer  $x$ -aksen.

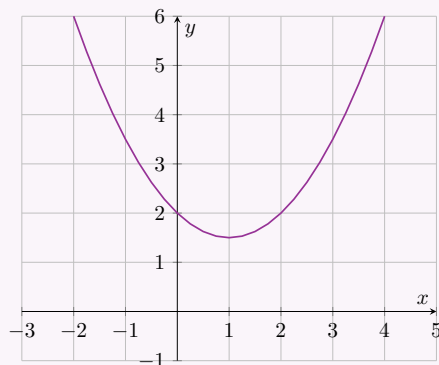


- Hva er  $c$ ?
- Hva er nullpunktet? (Dobbelt). Finn symmetriaksen.
- Bestem  $a$  og  $b$  (bruk at  $f(2) = 0$  og  $f(0) = 8$ ).



#### Oppgave 44 – Ingen nullpunkter, $a > 0$

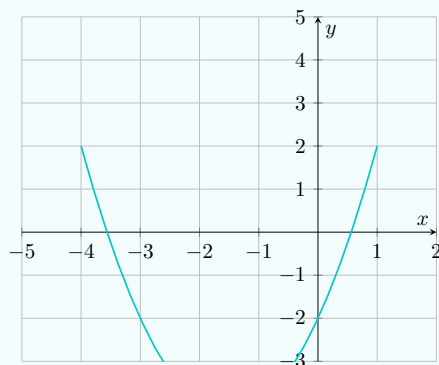
Grafen til  $p(x) = ax^2 + bx + c$  har ingen skjæring med x-aksen.



- Les av  $c$ .
- Finn toppunktet (bunnpunkt). Hva er  $x_s$ ?
- Bruk at  $f(2) = 2$  og  $f(0) = 2$  til å finne  $a$  og  $b$ .

#### Oppgave 45 – Parabel med negative nullpunkter

Grafen til  $q(x) = ax^2 + bx + c$  er vist.



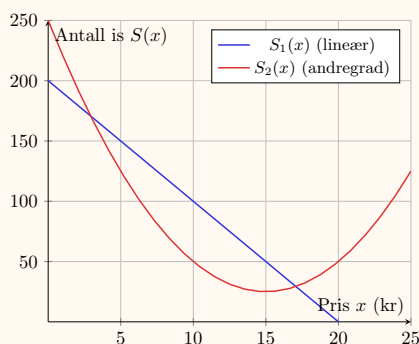
- Bestem  $c$ .
- Les av nullpunktene (omtrentlig). Finn symmetriaksen.
- Finn  $a$  og  $b$  ( $a=1$ , finn  $b$ ).

### Sammenligne ulike funksjonstyper (46–50)

#### Oppgave 46 – Lineær vs. andregrad (salg av is)

En gatekjøkken selger is. To modeller for antall solgte is  $S(x)$  som funksjon av prisen  $x$  (i kroner) er:

$$S_1(x) = -10x + 200 \quad (\text{lineær}), \quad S_2(x) = x^2 - 30x + 250 \quad (\text{andregrad})$$

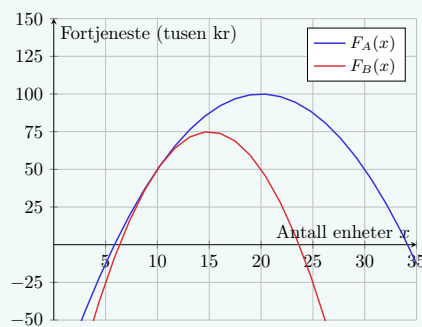


- Hvor mange is selges ifølge  $S_1$  når prisen er 10 kr? Hva med  $S_2$ ?
- For hvilke priser er  $S_2$  større enn  $S_1$ ? (Les av skjæringspunktene i grafen.)
- Hvilken modell tror du er mest realistisk for priser over 20 kr? Begrunn.

### Oppgave 47 – To andregradsfunksjoner (fortjeneste)

To bedrifter har følgende fortjenestefunksjoner (i tusen kr) av antall produserte enheter  $x$ :

$$F_A(x) = -0,5x^2 + 20x - 100, \quad F_B(x) = -x^2 + 30x - 150$$

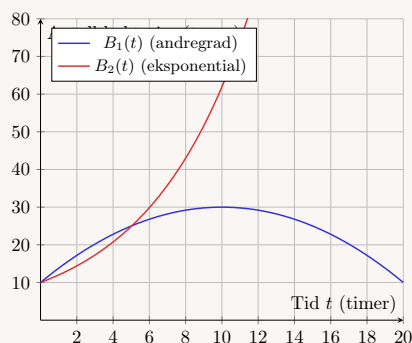


- Hvilken bedrift har størst maksimal fortjeneste? Finn toppunktene.
- For hvilke  $x$  er  $F_A(x) > F_B(x)$ ? (Bruk grafen.)
- Hvilken bedrift har størst produksjonsområde med positiv fortjeneste (nullpunktene)?

### Oppgave 48 – Andregrad vs. eksponential (bakterievekst)

To modeller for antall bakterier (i tusen) etter  $t$  timer:

$$B_1(t) = -0,2t^2 + 4t + 10 \quad (\text{andregard}), \quad B_2(t) = 10 \cdot 1,2^t \quad (\text{eksponential})$$

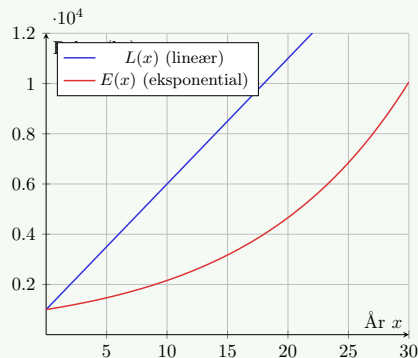


- Hvor mange bakterier er det ved start ( $t = 0$ ) i hver modell?
- Hvilken modell gir flest bakterier etter 5 timer? Etter 15 timer?
- Omtrent når er modellene like store? (Les av skjæringspunktet.)
- Hvilken modell tror du er mest realistisk på lang sikt? Begrunn.

### Oppgave 49 – Lineær vs. eksponential (sparing)

To spareformer:

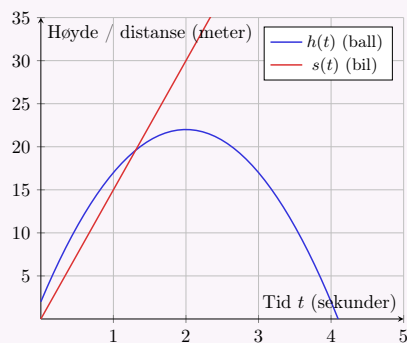
$$L(x) = 500x + 1000 \quad (\text{lineær, kr etter } x \text{ år}), \quad E(x) = 1000 \cdot 1,08^x \quad (\text{eksponential})$$



- Hvor mye har du etter 10 år i hver ordning?
- Etter hvor mange år overgår eksponentialordningen den lineære? (Les av skjæring.)
- Hvorfor kalles den ene lineær"og den andre eksponential"? Forklar.

### Oppgave 50 – Andregrad vs. lineær (kast og konstant fart)

En ball kastes opp:  $h(t) = -5t^2 + 20t + 2$  (meter). En bil kjører med konstant fart:  $s(t) = 15t$  (meter).



- Hva er maksimal høyde til ballen? Når oppnås den?
- Når er bilens distanse lik ballens høyde? (Skjæringspunkter)
- Hvilken av de to er størst ved  $t = 0,5$  s? Ved  $t = 3$  s?
- Hvorfor kan ikke ballens høyde modelleres lineært?

# Løsningsforslag

## Løsninger 1–10

### Fasit 1–5

1. a)  $a = 3, b = -5, c = 2$ ; b)  $a = -1, b = 4, c = -7$ ; c)  $a = 2, b = 0, c = -9$ ; d)  $a = 0, 5, b = 3, c = 0$ ; e)  $a = 5, b = 0, c = 0$
2. a)  $f(0) = 1$ ; b)  $f(2) = 2 \cdot 4 - 6 + 1 = 8 - 6 + 1 = 3$ ; c)  $f(-1) = 2 \cdot 1 + 3 + 1 = 2 + 3 + 1 = 6$ ; d)  $f(0, 5) = 2 \cdot 0, 25 - 1, 5 + 1 = 0, 5 - 1, 5 + 1 = 0$
3. a)  $(0, 3)$ ; b)  $(0, -1)$ ; c)  $(0, -4)$ ; d)  $(0, 0)$
4. a)  $x = -\frac{6}{2} = -3$ ; b)  $x = -\frac{8}{4} = -2$ ; c)  $x = -\frac{12}{6} = -2$ ; d)  $x = -\frac{4}{2} = -2$
5. a)  $\Delta = 25 - 24 = 1$ ; b)  $\Delta = 16 - 16 = 0$ ; c)  $\Delta = 9 - 40 = -31$ ; d)  $\Delta = 16 - 16 = 0$

### Fasit 6–10

6. a)  $x = \frac{7 \pm 1}{2} = 4, 3$ ; b)  $x = \frac{-2 \pm 6}{2} = 2, -4$ ; c)  $x = \frac{5 \pm 7}{4} = 3, -\frac{1}{2}$ ; d)  $x = \frac{-4 \pm 8}{6} = \frac{2}{3}, -2$
7. a)  $x = 5$ ; b)  $x = \frac{4}{8} = 0, 5$ ; c)  $x = -\frac{12}{18} = -\frac{2}{3}$ ; d)  $x = -3$
8. a)  $\Delta = 16 - 20 = -4 < 0$ ; b)  $\Delta = 9 - 32 = -23 < 0$ ; c)  $\Delta = 1 - 4 = -3 < 0$
9. a) Bunnpunkt  $(2, -1)$ ; b) Toppunkt  $(3, 4)$ ; c) Bunnpunkt  $(-2, -7)$ ; d) Toppunkt  $(2, 5)$
10. a) Nullpunkter  $x^2 - 2x - 3 = 0 \Rightarrow (x - 3)(x + 1) = 0 \Rightarrow x = 3, -1$ . Symmetriakse  $x = 1$ , bunnpunkt  $(1, -4)$ . b) Nullpunkter  $-x^2 + 4x = 0 \Rightarrow x(-x + 4) = 0 \Rightarrow x = 0, 4$ . Symmetriakse  $x = 2$ , toppunkt  $(2, 4)$ .

## Løsninger 11–20

### Fasit 11–15

11. a)  $h(0) = 2$  m. b)  $t_s = -\frac{20}{-10} = 2$ ,  $h(2) = -20 + 40 + 2 = 22$  m. c) Løs  $-5t^2 + 20t + 2 = 0$ :  $\Delta = 400 + 40 = 440$ ,  $t = \frac{-20 \pm \sqrt{440}}{-10} \approx \frac{-20 \pm 20,98}{-10}$ , positiv  $t \approx 4,098$  s. d)  $h(2) = 22$  m.
12. a)  $A(x) = 20x - x^2 = -x^2 + 20x$ . b) Toppunkt  $x = -\frac{20}{-2} = 10$  m. c)  $A(10) = 100$  m<sup>2</sup>.
13. a)  $x_s = -\frac{80}{-4} = 20$  enheter. b)  $F(20) = -800 + 1600 - 600 = 200$  tusen kr. c) Løs  $-2x^2 + 80x - 600 = 0$ :  $\Delta = 6400 - 4800 = 1600$ ,  $x = \frac{-80 \pm 40}{-4} = 10$  og  $30$ .
14. a)  $h(0) = 50$  m. b)  $-4,9t^2 + 50 = 0 \Rightarrow t^2 = \frac{50}{4,9} \approx 10,204 \Rightarrow t \approx 3,19$  s. c)  $h(0) - h(2) = 50 - (-4,9 \cdot 4 + 50) = 50 - (-19,6 + 50) = 50 - 30,4 = 19,6$  m.
15. a)  $P(0) = 50$  fisk. b)  $t_s = -\frac{8}{-0,4} = 20$  år (2040),  $P(20) = -0,2 \cdot 400 + 160 + 50 = -80 + 210 = 130$  fisk. c) Løs  $-0,2t^2 + 8t + 50 = 50 \Rightarrow -0,2t^2 + 8t = 0 \Rightarrow t(-0,2t + 8) = 0 \Rightarrow t = 0$  eller  $t = 40$  år (2060).

### Fasit 16–20

16. a)  $h(0) = 1$  m. b)  $x_s = -\frac{0,8}{-0,1} = 8$  m,  $h(8) = -0,05 \cdot 64 + 6,4 + 1 = -3,2 + 7,4 = 4,2$  m. c) Løs  $-0,05x^2 + 0,8x + 1 = 0$ :  $\Delta = 0,64 + 0,2 = 0,84$ ,  $x = \frac{-0,8 \pm \sqrt{0,84}}{-0,1} \approx \frac{-0,8 \pm 0,9165}{-0,1}$ , positiv  $x \approx 17,7$  m.
17. a)  $y(0) = 20$  m. b)  $x_s = -\frac{0,6}{0,02} = 30$  m,  $y(30) = 0,01 \cdot 900 - 18 + 20 = 9 - 18 + 20 = 11$  m. c) 30 m fra venstre.
18. a)  $I(x) = 100x - 2x^2 = -2x^2 + 100x$ . b)  $x_s = -\frac{100}{-4} = 25$  enheter. c)  $I(25) = 2500 - 1250 = 1250$  kr.
19. a) Løs  $-5t^2 + 15t = 0 \Rightarrow t(-5t + 15) = 0 \Rightarrow t = 3$  s. b)  $t_s = -\frac{15}{-10} = 1,5$  s,  $h(1,5) = -5 \cdot 2,25 + 22,5 = -11,25 + 22,5 = 11,25$  m. c)  $x(1,5) = 15$  m.
20. a)  $y(0) = 0,5$  m. b)  $x_s = -\frac{1,6}{-1,6} = 1$  m,  $y(1) = -0,8 + 1,6 + 0,5 = 1,3$  m. c) Løs  $-0,8x^2 + 1,6x + 0,5 = 0$ :  $\Delta = 2,56 + 1,6 = 4,16$ ,  $x = \frac{-1,6 \pm \sqrt{4,16}}{-1,6} \approx \frac{-1,6 \pm 2,04}{-1,6}$ , positiv  $x \approx 2,27$  m.

## Løsninger 21–30

### Fasit 21–25

21. a)  $h(0) = 10$  m. b)  $t_s = -\frac{16}{-4} = 4$  s,  $h(4) = -32 + 64 + 10 = 42$  m. c) Løs  $-2t^2 + 16t + 10 = 0$ :  $\Delta = 256 + 80 = 336$ ,  $t = \frac{-16 \pm \sqrt{336}}{-4} \approx \frac{-16 \pm 18,33}{-4}$ , positiv  $t \approx 8,58$  s.
22. a)  $A(x) = 100x - 2x^2 = -2x^2 + 100x$ . b)  $x_s = -\frac{100}{-4} = 25$  m. c)  $A(25) = 2500 - 1250 = 1250$  m<sup>2</sup>.
23. a)  $B(0) = 80$  tusen. b)  $t_s = -\frac{6}{-0,6} = 10$  år (2030),  $B(10) = -0,3 \cdot 100 + 60 + 80 = -30 + 140 = 110$  tusen. c) Løs  $-0,3t^2 + 6t + 80 = 80 \Rightarrow -0,3t^2 + 6t = 0 \Rightarrow t(-0,3t + 6) = 0 \Rightarrow t = 20$  år (2040).
24. a)  $y(0) = 2$  m. b)  $x_s = -\frac{0,6}{-0,16} = 3,75$  m,  $y(3,75) = -0,08 \cdot 14,0625 + 2,25 + 2 \approx -1,125 + 4,25 = 3,125$  m. c) Løs  $-0,08x^2 + 0,6x + 2 = 3 \Rightarrow -0,08x^2 + 0,6x - 1 = 0$ :  $\Delta = 0,36 - 0,32 = 0,04$ ,  $x = \frac{-0,6 \pm 0,2}{-0,16}$ ,  $x = 2,5$  m og  $x = 5$  m.
25. a)  $I_s = -\frac{20}{-4} = 5$  A. b)  $P(5) = -50 + 100 = 50$  W. c) Løs  $-2I^2 + 20I = 0 \Rightarrow I(-2I + 20) = 0 \Rightarrow I = 0$  eller  $I = 10$  A.

### Fasit 26–30

26. a)  $I(p) = 200p - 2p^2 = -2p^2 + 200p$ . b)  $p_s = -\frac{200}{-4} = 50$  kr. c)  $I(50) = 10000 - 5000 = 5000$  kr.  
 27. Den deriverte  $y' = 0,04x - 0,3$ . Minimum av stigning finnes der  $y'' = 0,04 = 0$ ? Nei, vi finner der  $y'$  er minst:  $y'$  er lineær, så minimum på intervallet? For 10. trinn: symmetriaksen til  $y'$  er der  $0,04x - 0,3 = 0 \Rightarrow x = 7,5$ .  
 28. a)  $N(0) = 20$  tusen. b)  $t_s = -\frac{10}{-1} = 10$  t. c)  $N(10) = -0,5 \cdot 100 + 100 + 20 = -50 + 120 = 70$  tusen.  
 29. a)  $O(x) = 50x - (0,5x^2 + 10x + 200) = -0,5x^2 + 40x - 200$ . b)  $x_s = -\frac{40}{-1} = 40$  enheter. c)  $O(40) = -0,5 \cdot 1600 + 1600 - 200 = -800 + 1400 = 600$  kr. d) Løs  $-0,5x^2 + 40x - 200 = 0$ :  $\Delta = 1600 - 400 = 1200$ ,  $x = \frac{-40 \pm \sqrt{1200}}{-1} = 40 \pm 20\sqrt{3} \approx 40 \pm 34,64$ ,  $x \approx 5,36$  og  $74,64$ .  
 30. a)  $h(2) = -20 + 80 + 5 = 65$  m. b) Løs  $-5t^2 + 40t + 5 = 50 \Rightarrow -5t^2 + 40t - 45 = 0 \Rightarrow t^2 - 8t + 9 = 0$ ,  $\Delta = 64 - 36 = 28$ ,  $t = \frac{8 \pm \sqrt{28}}{2} = 4 \pm \sqrt{7} \approx 4 \pm 2,646$ ,  $t \approx 1,354$  og  $6,646$  s. Over 50 m i  $6,646 - 1,354 = 5,292$  s. c) Løs  $-5t^2 + 40t + 5 = 0$ :  $\Delta = 1600 + 100 = 1700$ ,  $t = \frac{-40 \pm \sqrt{1700}}{-10} \approx \frac{-40 \pm 41,23}{-10}$ , positiv  $t \approx 8,12$  s.

## Løsninger 31–40

### Fasit 31–35

31. a)  $h(10) = -2 + 8 + 1 = 7$  m. b)  $x_s = -\frac{0,8}{-0,04} = 20$  m,  $h(20) = -0,02 \cdot 400 + 16 + 1 = -8 + 17 = 9$  m. c) Løs  $-0,02x^2 + 0,8x + 1 = 0$ :  $\Delta = 0,64 + 0,08 = 0,72$ ,  $x = \frac{-0,8 \pm \sqrt{0,72}}{-0,04} \approx \frac{-0,8 \pm 0,8485}{-0,04}$ , positiv  $x \approx 41,2$  m.  
 32. a)  $y(40) = -0,01 \cdot 1600 + 32 + 10 = -16 + 42 = 26$  m. b)  $x_s = -\frac{0,8}{-0,02} = 40$  m,  $y(40) = 26$  m. c) Løs  $-0,01x^2 + 0,8x + 10 = 0$ :  $\Delta = 0,64 + 0,4 = 1,04$ ,  $x = \frac{-0,8 \pm \sqrt{1,04}}{-0,02} \approx \frac{-0,8 \pm 1,02}{-0,02}$ , nullpunkter  $x \approx -11$  og  $x \approx 91$ , lengde 102 m (eller fra 0 til 91? Spennet er 91 m).  
 33. a)  $C(0) = 1$  mg/L. b)  $t_s = -\frac{2}{-0,4} = 5$  t,  $C(5) = -0,2 \cdot 25 + 10 + 1 = -5 + 11 = 6$  mg/L. c) Løs  $-0,2t^2 + 2t + 1 = 4 \Rightarrow -0,2t^2 + 2t - 3 = 0 \Rightarrow t^2 - 10t + 15 = 0$ ,  $\Delta = 100 - 60 = 40$ ,  $t = \frac{10 \pm \sqrt{40}}{2} = 5 \pm \sqrt{10} \approx 5 \pm 3,162$ ,  $t \approx 1,838$  og  $8,162$  s, varighet 6,324 timer.  
 34. a)  $x_s = -\frac{60}{-2} = 30$  kaker. b)  $P(30) = -900 + 1800 - 500 = 400$  kr. c) Løs  $-x^2 + 60x - 500 = 0$ :  $\Delta = 3600 - 2000 = 1600$ ,  $x = \frac{60 \pm 40}{2} = 10$  og  $50$  kaker.  
 35. a)  $s(50) = 0,02 \cdot 2500 + 25 = 50 + 25 = 75$  m. b) Løs  $0,02v^2 + 0,5v - 100 = 0 \Rightarrow v^2 + 25v - 5000 = 0$ ,  $\Delta = 625 + 20000 = 20625$ ,  $v = \frac{-25 \pm \sqrt{20625}}{2} \approx \frac{-25 \pm 143,6}{2}$ , positiv  $v \approx 59,3$  km/t.

### Fasit 36–40

36. a) Symmetriakse  $x = \frac{2+8}{2} = 5$ . b)  $x_s = -\frac{b}{2} = 5 \Rightarrow b = -10$ . c)  $c = x_1 \cdot x_2 = 2 \cdot 8 = 16$  (siden  $a = 1$ ). c) Toppunkt  $(5, 25 - 50 + 16) = (5, -9)$ .  
 37.  $\Delta = b^2 - 16 = 0 \Rightarrow b = \pm 4$ .  
 38. Del bredde 0,5:  $x = 0, 0,5, 1, 1,5, 2$ . Høyder: 4; 3,75; 3; 1,75; 0. Rektangelmetode (høyre sum):  $0,5(3,75 + 3 + 1,75 + 0) = 0,5 \cdot 8,5 = 4,25$ . Midtpunktsmetode:  $f(0,25) = 3,9375$ ,  $f(0,75) = 3,4375$ ,  $f(1,25) = 2,4375$ ,  $f(1,75) = 0,9375$ , sum  $0,5(3,9375 + 3,4375 + 2,4375 + 0,9375) = 0,5 \cdot 10,75 = 5,375$ . Nøyaktig areal  $\int_0^2 (-x^2 + 4)dx = [-\frac{x^3}{3} + 4x]_0^2 = -\frac{8}{3} + 8 = \frac{16}{3} \approx 5,333$ .  
 39. Sett  $x^2 - 4x + 3 = -x^2 + 2x + 1 \Rightarrow 2x^2 - 6x + 2 = 0 \Rightarrow x^2 - 3x + 1 = 0$ ,  $x = \frac{3 \pm \sqrt{5}}{2}$ . Punktene  $(\frac{3+\sqrt{5}}{2}, \frac{3+\sqrt{5}}{2}^2 - 4 \cdot \frac{3+\sqrt{5}}{2} + 3)$  og tilsvarende.  
 40.  $\Delta = k^2 - 36 > 0 \Rightarrow k < -6$  eller  $k > 6$ .

## Løsninger 41–45 (graflesing)

### Fasit 41–45

41. a)  $c = -2$  (skjæring y-akse i  $-2$ ). b) Nullpunkter ca  $x \approx -0,5$  og  $x \approx 3,5$ , symmetriakse  $x = 1,5$ . Med  $a = 1$ :  $x_s = -\frac{b}{2} = 1,5 \Rightarrow b = -3$ . c)  $f(x) = x^2 - 3x - 2$ .  
 42. a)  $c = 2$ . b) Toppunkt i  $x = 2$ ,  $x_s = 2$ .  $a = -0,5$ ,  $x_s = -\frac{b}{2a} = 2 \Rightarrow -\frac{b}{-1} = 2 \Rightarrow b = 2$ . c)  $g(x) = -0,5x^2 + 2x + 2$ .  
 43. a)  $c = 8$ . b) Dobbel nullpunkt i  $x = 2$ , symmetriakse  $x = 2$ . c)  $f(2) = 0$  og  $f(0) = 8$ :  $4a + 2b + 8 = 0$ ,  $c = 8$ .  $x_s = -\frac{b}{2a} = 2 \Rightarrow b = -4a$ . Inn i  $4a + 2(-4a) + 8 = 0 \Rightarrow 4a - 8a + 8 = 0 \Rightarrow -4a = -8 \Rightarrow a = 2$ ,  $b = -8$ .  $h(x) = 2x^2 - 8x + 8$ .  
 44. a)  $c = 2$ . b) Bunnpunkt i  $x = 1$ ,  $x_s = 1$ . c)  $f(0) = 2$  gir  $c = 2$ .  $f(2) = 2$ :  $4a + 2b + 2 = 2 \Rightarrow 4a + 2b = 0 \Rightarrow 2a + b = 0$ .  $x_s = -\frac{b}{2a} = 1 \Rightarrow -b = 2a \Rightarrow b = -2a$ . Inn i  $2a + (-2a) = 0$  stemmer. Velg  $a = 0,5$  (grafens fasing) gir  $b = -1$ .  $p(x) = 0,5x^2 - x + 2$ .  
 45. a)  $c = -2$ . b) Nullpunkter ca  $x \approx -3,6$  og  $x \approx 0,6$ , symmetriakse  $x = -1,5$ . c)  $a = 1$ :  $x_s = -\frac{b}{2} = -1,5 \Rightarrow b = 3$ . Sjekker  $f(-3) = 9 - 9 - 2 = -2$  stemmer.  $q(x) = x^2 + 3x - 2$ .

## Løsninger 46–50 (sammenligning)

### Fasit 46–50

46. a)  $S_1(10) = -10 \cdot 10 + 200 = 100$  is;  $S_2(10) = 100 - 300 + 250 = 50$  is. b) Skjæringspunkter fra graf: ca  $x \approx 5,5$  og  $x \approx 18,5$ .  $S_2 > S_1$  for  $x$  mellom disse (ca  $5,5 < x < 18,5$ ). c) For priser over 20 kr blir  $S_2$  økende (urealistisk),  $S_1$  blir negativ. Ingen er gode – man trenger en annen modell.

47. a)  $F_A$ : Toppunkt  $x = -\frac{20}{2 \cdot (-0,5)} = 20$ ,  $F_A(20) = -0,5 \cdot 400 + 400 - 100 = -200 + 400 - 100 = 100$  (tusen kr).  $F_B$ :  $x = -\frac{30}{2 \cdot (-1)} = 15$ ,  $F_B(15) = -225 + 450 - 150 = 75$  (tusen kr). Bedrift A har størst maks fortjeneste. b)  $F_A > F_B$  for  $x$  mellom skjæringspunktene (ca  $x = 5$  og  $x = 25$ ). c) Nullpunkter  $F_A$ : Løs  $-0,5x^2 + 20x - 100 = 0 \Rightarrow x^2 - 40x + 200 = 0 \Rightarrow x = 20 \pm 10\sqrt{2} \Rightarrow x \approx 5,86$  og  $34,14$  (positivt intervall lengde 28,28).  $F_B$ :  $-x^2 + 30x - 150 = 0 \Rightarrow x^2 - 30x + 150 = 0 \Rightarrow x = 15 \pm 5\sqrt{3} \Rightarrow x \approx 6,34$  og  $23,66$  (lengde 17,32). A har størst produksjonsområde.

48. a)  $B_1(0) = 10$  (tusen),  $B_2(0) = 10$  (tusen). b) Etter 5 t:  $B_1(5) = -0,2 \cdot 25 + 20 + 10 = -5 + 20 + 10 = 25$ ;  $B_2(5) = 10 \cdot 1,2^5 \approx 10 \cdot 2,488 = 24,88$  (nesten like). Etter 15 t:  $B_1(15) = -0,2 \cdot 225 + 60 + 10 = -45 + 70 = 25$ ;  $B_2(15) = 10 \cdot 1,2^{15} \approx 10 \cdot 15,407 = 154,07$  (eksponential mye større). c) Skjæring ca  $t \approx 5$  og  $t \approx 13$  (siste skjæring før eksponential tar over). d) På lang sikt vokser eksponentialen raskest og er mest realistisk for bakterier (ubegrenset ressurs) – andregraden vil til slutt avta.

49. a)  $L(10) = 500 \cdot 10 + 1000 = 6000$  kr;  $E(10) = 1000 \cdot 1,08^{10} \approx 1000 \cdot 2,1589 = 2158,9$  kr. b) Skjæringspunkt fra graf ca  $x \approx 18$  år. c) Lineær: øker med konstant tillegg (500 kr/år). Eksponential: øker med en fast prosent (8% rente) – gir akselererende vekst.

50. a) Maks høyde ball:  $t = -\frac{20}{2 \cdot (-5)} = 2$  s,  $h(2) = -20 + 40 + 2 = 22$  m. b) Løs  $-5t^2 + 20t + 2 = 15t \Rightarrow -5t^2 + 5t + 2 = 0 \Rightarrow 5t^2 - 5t - 2 = 0 \Rightarrow t = \frac{5 \pm \sqrt{25 + 40}}{10} = \frac{5 \pm \sqrt{65}}{10} \Rightarrow t \approx -0,31$  (forkastes) og  $t \approx 1,31$  s. c)  $t = 0,5$ :  $h = -1,25 + 10 + 2 = 10,75$  m,  $s = 7,5$  m  $\rightarrow$  ballen høyest.  $t = 3$ :  $h = -45 + 60 + 2 = 17$  m,  $s = 45$  m  $\rightarrow$  bilen lengst. d) Ballens høyde følger en krum bane på grunn av tyngdekraften (akselerasjon), ikke konstant endring.

### Kan du dette? – Sjekk før eksamen i andregradsfunksjoner

- Jeg kan gjenkjenne en andregradsfunksjon og finne  $a$ ,  $b$ ,  $c$ .
- Jeg vet at  $a > 0$  gir en smilendeparabel (bunnpunkt) og  $a < 0$  en surparabel (toppunkt).
- Jeg kan finne skjæringspunktet med y-aksen ( $(0, c)$ ).
- Jeg kan beregne symmetriaksen  $x = -\frac{b}{2a}$ .
- Jeg kan finne toppunktet/bunnpunktet ved å sette inn  $x_s$  i funksjonen.
- Jeg kan regne ut diskriminanten  $\Delta = b^2 - 4ac$  og vite hva den forteller om antall nullpunkter.
- Jeg kan bruke ABC-formelen til å finne nullpunktene når  $\Delta \geq 0$ .
- Jeg kan tegne en skisse av grafen ved å bruke  $c$ , symmetriaksen, toppunktet og eventuelle nullpunkter.
- Jeg kan løse praktiske problemer (kast, økonomi, areal) ved å finne toppunkt eller nullpunkter.
- Jeg kan lese av  $a$ ,  $b$ ,  $c$  fra en gitt graf (med rutenett).
- Jeg kan sammenligne lineære, andregrads- og eksponentialfunksjoner grafisk og i praktiske kontekster.

**Hvis du kan alle disse punktene:** Da er du klar for eksamen i andregradsfunksjoner!

# Refleksjon og egenvurdering

## Refleksjonsspørsmål – Andregradsfunksjoner

### Tenk gjennom og diskuter

#### Grunnleggende forståelse:

- Hva kjennetegner en andregradsfunksjon? Hvordan skiller den seg fra en lineær funksjon?
- Hva betyr det at  $a$  er positiv eller negativ for grafens utseende? Forklar med "smil" og "sur".
- Hvorfor er symmetriaksen viktig når vi skal tegne grafen?
- Hvordan kan vi finne toppunktet uten å tegne grafen?

#### Nullpunkter og diskriminant:

- Hva forteller  $\Delta$  oss om antall nullpunkter?
- Hva skjer når  $\Delta = 0$ ? Kan du forklare hva dobbelt nullpunkt betyr grafisk?
- Hvordan kan vi bruke ABC-formelen til å finne nullpunktene?

#### Praktisk anvendelse:

- Nevn to situasjoner fra virkeligheten der en andregradsfunksjon gir en god modell.
- Hvordan kan vi finne den største høyden til en ball kastet i luften ved hjelp av funksjonen?
- Hvorfor er det nyttig å kunne bestemme funksjonsuttrykket fra en graf?
- Sammenlign vekstmønsteret til lineære, andregrads- og eksponentialfunksjoner.

## Egenvurdering – Andregradsfunksjoner

### Hvordan gikk det?

| Ferdighet                                              | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------------------------------------------------|---|---|---|---|
| Trinn 1: Gjenkjenne $a, b, c$                          | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Trinn 2: Beregne $f(x)$ for gitt $x$                   | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Trinn 3: Finne symmetriakse $x = -\frac{b}{2a}$        | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Trinn 4: Beregne toppunkt/bunnpunkt                    | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Trinn 5: Regne ut diskriminanten $\Delta$              | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Trinn 6: Bruke ABC-formelen ( $\Delta > 0$ )           | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Trinn 7: Løse når $\Delta = 0$ (dobbelt nullpunkt)     | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Trinn 8: Tegne graf (skisse)                           | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Trinn 9: Løse praktiske problemer (toppunkt/nullpunkt) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Trinn 10: Bestemme $a, b, c$ fra graf                  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Trinn 11: Sammenligne ulike funksjonstyper             | 1 | 2 | 3 | 4 |

Noe du vil øve mer på? \_\_\_\_\_

Mine styrker: \_\_\_\_\_

Mine mål videre: \_\_\_\_\_